La cohérence comme condition nécessaire de persistance

pour seize problématiques majeures

DOI : *10.5281/zenodo.18305643*

Abstract

This White Paper establishes a minimal, falsifiable, and transversal thesis: sixteen major unresolved problem domains – spanning science, technology, biology, cognition, energy systems, and governance – share a common structural condition of non-resolution. This condition is neither a lack of data, nor insufficient technology, nor irreducible complexity. It is the absence of an explicit criterion allowing the evaluation of global persistence of trajectories over time.

Coherence is defined here in a strict operational sense as the temporal compatibility of successive system states without reliance on growing compensatory mechanisms. The demonstration proceeds through formal definitions, a lemma and a theorem, followed by saturation across sixteen independent problem domains. The document proposes no local solutions, no predictive model, and no normative prescriptions. It establishes only the conditions of possibility for durable persistence.

By introducing a coherence gauge and applying it systematically, the paper reframes non-resolution not as a mystery intrinsic to each domain, but as a logical consequence of trajectory evaluation without a transversal coherence constraint.

1. Définitions formelles minimales

Les définitions suivantes sont volontairement minimales, indépendantes de tout domaine disciplinaire, et nécessaires pour rendre le raisonnement reconstructible sans ambiguïté.

1.1 Système

Un système est un ensemble d'états possibles muni d'une dynamique temporelle reliant un état à un état ultérieur. Cette dynamique peut être déterministe ou non, interne ou couplée à un environnement. La définition ne présuppose ni support matériel spécifique ni finalité.

1.2 Trajectoire

Une trajectoire est la suite ordonnée des états effectivement parcourus par un système au cours du temps, sous l'effet de sa dynamique et de ses interactions. Une trajectoire est un objet temporel, non un état isolé.

1.3 Persistance

Un système persiste si sa trajectoire peut se prolonger dans le temps sans rupture structurelle, c'est-à-dire sans perte des propriétés minimales permettant d'identifier le système comme le même. La persistance n'est pas l'immobilité, mais la capacité à changer sans se dissoudre.

1.4 Compensation croissante

Il y a compensation croissante lorsque la stabilité apparente d'un système dépend d'un empilement de correctifs, d'exceptions ou de dispositifs de maintien dont le coût, la complexité ou la fragilité augmentent au fil du temps. La compensation peut être technique, institutionnelle, cognitive, organisationnelle ou biologique.

1.5 Cohérence (sens strict)

La cohérence est définie comme la propriété par laquelle les états successifs d'un système restent compatibles dans le temps sans nécessiter de compensation croissante. Cette définition est non normative et non prédictive. Elle établit une condition structurelle de persistance.

2. Observation transversale de non-résolution

Dans des domaines aussi éloignés que la physique fondamentale, la biologie du vivant, les sciences cognitives, l'ingénierie des systèmes complexes, l'intelligence artificielle, l'énergie ou la gouvernance collective, on observe un schéma récurrent de non-résolution durable.

Premièrement, les approches dominantes produisent des améliorations locales mesurables. Ces améliorations peuvent être empiriquement solides, technologiquement avancées et institutionnellement validées.

Deuxièmement, ces améliorations locales ne se traduisent pas par une stabilisation globale de la trajectoire du système. Au contraire, de nouveaux problèmes apparaissent à mesure que les anciens sont corrigés, souvent sous la forme d'effets secondaires, de rigidités structurelles, de coûts de coordination ou de contradictions non intégrées.

Troisièmement, la stabilité apparente du système dépend de plus en plus de dispositifs correctifs : règles supplémentaires, mécanismes de contrôle, exceptions, couches techniques ou organisationnelles additionnelles. La trajectoire devient dépendante d'un maintien actif.

Quatrièmement, cette dynamique se reproduit indépendamment du domaine considéré, dès lors que le système évolue dans le temps, qu'il est couplé à d'autres systèmes, et que les décisions s'accumulent.

Cette convergence empirique suggère que la non-résolution observée n'est pas principalement due à la nature spécifique de chaque problème, mais à une condition structurelle commune affectant la manière dont les trajectoires sont évaluées et pilotées dans le temps.

3. Lemme de non-commensurabilité des métriques locales

Lemme 1. En l'absence d'un critère transversal explicite, les métriques locales utilisées pour évaluer des sous-systèmes distincts sont non commensurables.

Preuve. Toute hiérarchisation globale de décisions ou de trajectoires suppose l'existence d'une relation d'ordre stable entre options concurrentes. Une relation d'ordre stable requiert un critère commun, ou au minimum des métriques comparables portant sur la même propriété et la même temporalité.

Or, les métriques locales sont définies par construction à l'intérieur de cadres distincts : elles portent sur des variables différentes, sur des horizons temporels différents et sur des fonctions objectives non équivalentes. Aucune relation d'ordre globale ne peut être construite sans introduire un critère supplémentaire extérieur à ces métriques.

En l'absence d'un tel critère transversal, la comparaison globale est indéfinissable. La hiérarchisation des trajectoires devient arbitraire ou purement locale. ∎

Corollaire 1. Lorsque les décisions sont guidées exclusivement par des métriques locales non commensurables, la trajectoire globale d'un système ne peut pas être évaluée de manière rationnelle et stable dans le temps.

4. Théorème de non-résolution par compensation

Théorème 1. Tout système piloté exclusivement par des optimisations locales, en l'absence d'un critère explicite de cohérence temporelle, tend nécessairement vers une stabilité dépendante de compensation croissante.

Preuve. Considérons un système dont la trajectoire est produite par une succession de décisions prises pour optimiser des objectifs locaux, chacun évalué par une métrique spécifique. En l'absence d'un critère transversal de compatibilité temporelle, certaines décisions localement admissibles introduisent des incompatibilités globales entre états successifs du système.

Ces incompatibilités ne peuvent être détectées ex ante, puisqu'aucun critère ne les mesure. Elles apparaissent a posteriori sous forme de tensions, d'effets secondaires ou de dysfonctionnements globaux. Pour restaurer la fonctionnalité immédiate, un correctif local est alors introduit.

Ce correctif ne supprime pas la cause structurelle de l'incompatibilité, qui est l'absence de critère transversal. Il restaure uniquement un fonctionnement local. Le système répète alors la séquence suivante : optimisation locale, incompatibilité globale, correctif local.

Par itération, le nombre de correctifs, leur coût, leur complexité ou leur fragilité augmente. Les correctifs interagissent entre eux et génèrent de nouveaux cas limites, nécessitant à leur tour de nouveaux correctifs. La stabilité observée devient conditionnée à un empilement croissant de dispositifs de maintien.

La trajectoire du système est alors stable uniquement par compensation croissante. ∎

Conséquence. Le statut de « problème non résolu » persiste non parce qu'aucune solution locale n'existe, mais parce que l'ensemble des solutions locales ne peut stabiliser la trajectoire sans un critère explicite de cohérence temporelle.

5. Formalisation de la cohérence

Afin de rendre la notion de cohérence opératoire sans la transformer en loi prédictive ou normative, on introduit une fonction d'évaluation relative associée à la trajectoire d'un système à une date donnée.

On définit : $S(t) = (\beta(t) \cdot \Delta\Phi(t)) / (T(t) \cdot \sigma(t))$

où :

$\beta(t)$ désigne la direction explicite de la trajectoire, c'est-à-dire le degré d'alignement traçable entre objectifs déclarés, décisions prises et effets observables dans le temps.

$\Delta\Phi(t)$ désigne le flux structurant net, c'est-à-dire la capacité des décisions successives à intégrer des sous-systèmes, à transformer de la complexité en structure, et à réduire la juxtaposition de couches indépendantes.

$T(t)$ désigne la tension interne de la trajectoire, mesurée par le coût de maintien du système : coordination, supervision, arbitrage, dispositifs de stabilisation nécessaires pour préserver la fonctionnalité.

$\sigma(t)$ désigne le bruit structurel, c'est-à-dire l'ensemble des contradictions résiduelles, exceptions, incohérences non intégrées ou signaux divergents produits par la trajectoire.

La forme fractionnaire encode une contrainte structurelle : une trajectoire ne peut être jugée plus admissible si l'amélioration locale qu'elle produit s'accompagne d'une augmentation durable du coût de maintien ou du bruit structurel.

Cette formalisation n'a pas pour vocation de produire une valeur absolue ni de prédire un événement. Elle permet uniquement de comparer des trajectoires relativement à leur compatibilité temporelle.

6. Jauge temporelle de la cohérence

La cohérence d'une trajectoire ne s'évalue pas en valeur absolue. Elle s'évalue par variation dans le temps. Pour cette raison, on introduit une jauge temporelle fondée sur la différence de cohérence entre deux instants successifs.

On définit : $\Delta S = S(t_1) - S(t_0)$

où t_0 et t_1 désignent deux états successifs de la trajectoire considérée.

L'interprétation de cette jauge est strictement limitée :

$\Delta S > 0$ indique que la trajectoire devient plus compatible avec une persistance sans compensation croissante. L'espace des futurs admissibles s'élargit relativement.

$\Delta S < 0$ indique que la trajectoire devient plus dépendante de compensation croissante. L'espace des futurs admissibles se contracte relativement.

$\Delta S \approx 0$ peut correspondre soit à une stabilité réellement soutenable, soit à une rigidité maintenue artificiellement par une compensation constante. La distinction ne peut être faite qu'en analysant l'évolution de $T(t)$ et $\sigma(t)$.

La jauge ne prédit ni événement, ni date, ni probabilité. Elle opère comme un filtre d'admissibilité : elle permet d'écarter des décisions ou des trajectoires qui rendent le futur structurellement plus contraint, même si elles produisent des bénéfices locaux à court terme.

Il est essentiel de distinguer futur possible et futur admissible. Un futur possible est tout état imaginable sans contradiction logique immédiate. Un futur admissible est un état atteignable par prolongement cohérent de la trajectoire passée, sans rupture structurelle ni compensation croissante.

La jauge de cohérence permet précisément d'identifier si un futur cohérent reste admissible comme prolongement non contradictoire de la trajectoire en cours.

7. Opérants de cohérence

On appelle opérant de cohérence toute décision, transformation ou action susceptible de modifier la cohérence d'une trajectoire, c'est-à-dire d'agir sur au moins un des paramètres $\beta(t)$, $\Delta\Phi(t)$, $T(t)$ ou $\sigma(t)$.

Un opérant n'est pas défini par son intention ni par son succès local, mais par son effet structurel sur la trajectoire globale du système dans le temps.

7.1 Opérants agissant sur $\beta(t)$

Ces opérants modifient la direction explicite de la trajectoire. Ils incluent notamment l'explicitation d'objectifs jusque-là implicites, la hiérarchisation stable de priorités concurrentes, et la suppression d'objectifs contradictoires. Un opérant sur $\beta(t)$ est cohérent s'il augmente la lisibilité et la traçabilité de la trajectoire sans introduire de rigidité artificielle.

7.2 Opérants agissant sur $\Delta\Phi(t)$

Ces opérants modifient le degré de structuration du système. Ils incluent l'intégration de sous-systèmes auparavant juxtaposés, la réduction de couches indépendantes, et la simplification de mécanismes redondants. Un opérant sur $\Delta\Phi(t)$ est cohérent s'il transforme la complexité existante en structure intégrée plutôt que d'ajouter une complexité non reliée.

7.3 Opérants agissant sur T(t)

Ces opérants modifient le coût de maintien de la trajectoire. Ils incluent la réduction des besoins de supervision active, la diminution des arbitrages permanents, et l'élimination de dispositifs de stabilisation fragiles. Un opérant sur T(t) est cohérent s'il réduit durablement la dépendance du système à un effort constant pour se maintenir.

7.4 Opérants agissant sur σ(t)

Ces opérants modifient le bruit structurel. Ils incluent la résolution explicite de contradictions, la suppression d'exceptions non intégrées, et l'alignement de règles ou de signaux divergents. Un opérant sur σ(t) est cohérent s'il réduit durablement les ambiguïtés sans déplacer les contradictions vers un autre niveau.

7.5 Opérant cohérent et opérant incohérent

Un opérant est cohérent si et seulement si son application tend à augmenter S(t), ou à maintenir S(t) stable, sans augmenter durablement T(t) ou σ(t). Inversement, un opérant est incohérent s'il améliore un indicateur local tout en augmentant simultanément le coût de maintien ou le bruit structurel, rendant la trajectoire plus dépendante de compensation future.

Les opérants constituent le lien manquant entre la formalisation abstraite de la cohérence et les décisions concrètes qui façonnent les trajectoires réelles.

8. Alignement et contrôle des systèmes d'intelligence artificielle

8.1 Reformulation stricte du problème

Le problème de l'alignement des systèmes d'intelligence artificielle consiste à maintenir, dans le temps, la compatibilité entre les objectifs initiaux assignés à un système et les comportements qu'il produit lorsqu'il apprend, s'adapte et interagit avec un environnement ouvert. Le caractère non résolu de ce problème se manifeste par l'apparition de comportements inattendus, de dérives fonctionnelles ou de risques systémiques malgré des performances locales élevées.

8.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que la correction locale des sorties non conformes suffit à garantir l'alignement global. Cette hypothèse fonde l'ajout successif de règles, de filtres, de pénalités, de mécanismes de supervision humaine ou algorithmique appliqués a posteriori aux comportements observés.

8.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque correctif local modifie l'espace des états internes accessibles au système. Il introduit de nouvelles dépendances, rigidifie certaines régions de l'espace de décision et déplace la fragilité vers des zones non anticipées. La trajectoire d'apprentissage globale n'est jamais évaluée comme un tout ; seules les sorties ponctuelles le sont.

8.4 Apparition de la compensation croissante

À mesure que les correctifs s'accumulent, le coût de supervision augmente, la complexité de l'architecture s'alourdit et la lisibilité de la trajectoire diminue. La stabilité observée dépend d'un empilement croissant de dispositifs de contrôle, constituant une compensation croissante au sens strict.

8.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ devient instable du fait de la divergence entre objectifs initiaux et objectifs effectivement optimisés. $\Delta\Phi(t)$ est faible ou négatif, les correctifs s'ajoutant sans intégration structurelle. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent conjointement. La variation ΔS est négative indépendamment des performances locales.

8.6 Conclusion démonstrative locale

Le problème de l'alignement des IA persiste non par absence de techniques de contrôle, mais par absence d'un critère explicite évaluant la cohérence temporelle de la trajectoire d'apprentissage. Tant que cette cohérence n'est pas mesurée ex ante, toute solution locale demeure structurellement instable.

9. Points de bascule climatiques

9.1 Reformulation stricte du problème

Les points de bascule climatiques désignent des seuils au-delà desquels certains sous-systèmes du système Terre – cryosphère, océans, biosphère, circulation atmosphérique – changent de régime de manière irréversible à l'échelle humaine. Malgré des modèles climatiques de plus en plus précis et des données abondantes, ces bascules demeurent difficilement évitables dans les trajectoires actuelles.

9.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que l'optimisation sectorielle des émissions et des indicateurs environnementaux suffit à maîtriser la trajectoire climatique globale. Cette hypothèse fonde les objectifs fragmentés par secteur, les mécanismes de compensation carbone et les arbitrages technologiques isolés.

9.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Les décisions sectorielles prises indépendamment modifient les flux physiques, économiques et institutionnels du système global. À chaque amélioration locale correspondent des effets de report, des dépendances nouvelles ou des tensions ailleurs dans le système. La trajectoire humaine globale n'est jamais évaluée en termes de compatibilité temporelle cumulative.

9.4 Apparition de la compensation croissante

Lorsque ces tensions apparaissent, des dispositifs compensatoires sont ajoutés pour maintenir la continuité économique et sociale : subventions, importations, mécanismes financiers, technologies de secours. La stabilité apparente dépend alors d'un empilement de correctifs humains croissants, tandis que les inerties physiques du climat continuent d'agir.

9.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ est fragmenté par des objectifs multiples non hiérarchisés. $\Delta\Phi(t)$ reste faible, les décisions n'étant pas intégrées structurellement. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent de manière monotone. La variation ΔS est négative bien avant que les points de bascule physiques ne deviennent observables.

9.6 Conclusion démonstrative locale

Les points de bascule climatiques persistent comme problème non résolu non par ignorance des seuils physiques, mais par absence d'un critère explicite de cohérence temporelle des décisions humaines. Sans ce critère, la trajectoire globale demeure structurellement inadmissible.

10. Pandémies et bio-risques

10.1 Reformulation stricte du problème

Les pandémies et bio-risques constituent des perturbations systémiques caractérisées par une propagation rapide, non linéaire, et des effets transversaux sur la santé, l'économie, les institutions et la cohésion sociale. Malgré des réponses médicales et logistiques efficaces à court terme, la gestion durable de ces risques demeure structurellement non résolue.

10.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que la gestion efficace de chaque crise sanitaire suffit à garantir la résilience globale du système de santé. Cette hypothèse fonde la logique de réponse d'urgence, la mobilisation de dispositifs exceptionnels, puis leur démantèlement partiel hors période de crise.

10.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque crise est traitée comme un événement isolé. Les capacités mises en place sont temporairement renforcées puis réduites, dissipant la mémoire organisationnelle et fragmentant la trajectoire de préparation. La succession de crises n'est jamais évaluée comme une trajectoire continue.

10.4 Apparition de la compensation croissante

À chaque nouvelle crise, les moyens nécessaires augmentent : coordination plus coûteuse, restrictions plus fortes, mobilisation plus large. La stabilité apparente dépend d'une escalade de dispositifs exceptionnels, constituant une compensation croissante.

10.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ oscille entre objectifs d'urgence et objectifs structurels. $\Delta\Phi(t)$ est faible, les dispositifs temporaires n'étant pas intégrés durablement. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent de crise en crise. La variation ΔS est négative avant l'épuisement visible des capacités.

10.6 Conclusion démonstrative locale

Les pandémies et bio-risques persistent comme problème non résolu non par manque de capacités médicales, mais par absence d'un critère de cohérence temporelle de la gouvernance sanitaire. Sans ce critère, chaque succès local renforce la dépendance à des réponses exceptionnelles futures.

11. Intégrité de l'information et guerre numérique

11.1 Reformulation stricte du problème

L'intégrité de l'information désigne la capacité d'un espace informationnel à maintenir, dans le temps, une distinction exploitable entre signal et bruit, entre information vérifiable et manipulation intentionnelle. La généralisation des réseaux numériques, des systèmes algorithmiques et des technologies génératives a profondément déstabilisé cette capacité.

11.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que la détection et la correction ciblée de chaque manipulation suffisent à préserver l'intégrité globale de l'espace informationnel. Cette hypothèse fonde la multiplication des dispositifs de modération, de vérification factuelle et de contrôle automatisé.

11.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque dispositif de correction modifie les règles de circulation de l'information, introduit de nouvelles contraintes et stimule l'adaptation stratégique des acteurs adverses. La trajectoire globale de l'espace informationnel n'est jamais évaluée comme un ensemble cohérent dans le temps, mais comme une succession de réactions ponctuelles.

11.4 Apparition de la compensation croissante

À mesure que les dispositifs s'accumulent, la complexité réglementaire et technique augmente, la lisibilité diminue et les coûts de modération explosent. La stabilité apparente dépend d'un empilement croissant de contrôles et de restrictions, constituant une compensation croissante.

11.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ devient instable du fait d'objectifs fluctuants entre liberté, sécurité et contrôle. $\Delta\Phi(t)$ est négatif, les dispositifs s'ajoutant sans intégration. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent conjointement. La variation ΔS est négative indépendamment des succès locaux de détection.

11.6 Conclusion démonstrative locale

Le problème de l'intégrité de l'information persiste non par absence de technologies de détection, mais par absence d'un critère explicite de cohérence temporelle de la régulation informationnelle. Sans ce critère, la correction locale devient elle-même un facteur de fragilisation globale.

12. Transition énergétique

12.1 Reformulation stricte du problème

La transition énergétique vise à transformer les systèmes de production, de distribution et de consommation d'énergie afin de réduire leurs impacts environnementaux tout en maintenant la continuité des fonctions économiques et sociales. Malgré une diversification technologique croissante et des investissements massifs, cette transition demeure instable, conflictuelle et sujette à des révisions permanentes.

12.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que l'optimisation locale de chaque technologie énergétique – rendement, coût, intensité carbone – suffit à produire une trajectoire énergétique globale soutenable. Cette hypothèse fonde l'évaluation technologique sectorielle et la juxtaposition de solutions dites complémentaires.

12.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Les décisions technologiques prises indépendamment modifient les flux physiques, économiques et institutionnels du système énergétique. À chaque amélioration locale correspondent des contraintes nouvelles ailleurs : intermittence accrue, congestion des réseaux, dépendances matérielles, besoins de stockage ou d'importation. La trajectoire globale n'est jamais évaluée comme un tout cohérent.

12.4 Apparition de la compensation croissante

Pour maintenir la continuité du service, des dispositifs supplémentaires sont ajoutés : stockage, renforcement de réseaux, subventions, mécanismes de marché et régulations spécifiques. Chaque dispositif corrige un effet secondaire mais augmente le coût de maintien, la complexité de coordination et la dépendance à des arbitrages permanents. La stabilité obtenue dépend alors d'une compensation croissante.

12.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ est instable du fait d'objectifs multiples non hiérarchisés. $\Delta\Phi(t)$ est faible, les solutions étant juxtaposées plutôt qu'intégrées. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent de manière monotone. La variation ΔS est négative bien avant toute rupture observable.

12.6 Conclusion démonstrative locale

La transition énergétique persiste comme problématique non résolue non par manque de technologies, mais par absence d'un critère explicite de cohérence temporelle permettant d'évaluer la compatibilité cumulative des décisions énergétiques successives.

13. Inégalités sociales et fracture systémique

13.1 Reformulation stricte du problème

Les inégalités sociales désignent des écarts persistants de ressources, d'accès et de capacités entre groupes au sein d'une société. Elles sont largement documentées et reconnues comme facteurs d'instabilité économique, politique et institutionnelle. Malgré une succession de politiques redistributives et de dispositifs correctifs, ces inégalités persistent et se recomposent dans le temps.

13.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que la correction ciblée de chaque inégalité identifiée conduit progressivement à une trajectoire sociale plus équitable. Cette hypothèse fonde les politiques sectorielles, les mécanismes d'exception et les dispositifs de rattrapage ponctuels.

13.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque correction locale modifie les incitations dans d'autres sous-systèmes, introduit des régimes dérogatoires et complexifie les règles d'accès. La trajectoire sociale globale n'est jamais évaluée comme un ensemble cohérent. Les décisions sont jugées sur leurs effets immédiats, non sur leur compatibilité temporelle cumulative.

13.4 Apparition de la compensation croissante

À mesure que les dispositifs correctifs s'accumulent, les coûts administratifs augmentent, les règles deviennent moins lisibles et de nouvelles inégalités émergent en réaction aux anciennes corrections. La stabilité sociale apparente dépend alors d'un empilement croissant de mécanismes compensatoires.

13.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ est instable du fait d'objectifs sociaux multiples parfois contradictoires. $\Delta\Phi(t)$ est faible ou négatif, les dispositifs s'ajoutant sans intégration structurelle. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent conjointement. La variation ΔS est négative bien avant toute crise sociale manifeste.

13.6 Conclusion démonstrative locale

Les inégalités sociales persistent comme problème structurel non résolu non par absence de volonté corrective, mais par absence de cohérence temporelle dans la succession des décisions sociales. Sans critère explicite de cohérence, la stabilisation durable demeure structurellement inadmissible.

14. Effondrements systémiques et cascades

14.1 Reformulation stricte du problème

Les effondrements systémiques désignent des ruptures globales résultant de cascades de défaillances locales dans des systèmes fortement interconnectés (finance, énergie, logistique, numérique, institutions). Malgré des dispositifs de prévention, de redondance et de gestion de crise, ces effondrements demeurent récurrents.

14.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que la robustesse locale des sous-systèmes, assurée par des redondances et des plans de continuité sectoriels, suffit à garantir la stabilité globale.

14.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Dans un système couplé, toute redondance locale modifie les flux et contraintes ailleurs. Chaque renforcement redistribue la fragilité vers d'autres nœuds. La trajectoire globale n'est jamais évaluée comme un tout cohérent ; seules les défaillances ponctuelles le sont.

14.4 Apparition de la compensation croissante

À mesure que les correctifs s'accumulent, la coordination inter-systèmes devient plus coûteuse, les dépendances croisées se multiplient et la complexité globale augmente. La stabilité apparente dépend d'un empilement croissant de dispositifs de maintien, constituant une compensation croissante.

14.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ est fragmenté par des priorités sectorielles concurrentes. $\Delta\Phi(t)$ est faible, les redondances n'étant pas intégrées structurellement. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent conjointement. La variation ΔS est négative avant toute rupture observable.

14.6 Conclusion démonstrative locale

Les effondrements systémiques persistent non par insuffisance de robustesse locale, mais par absence d'un critère de cohérence temporelle globale permettant d'évaluer la compatibilité cumulative des correctifs. Sans ce critère, la prévention devient elle-même source de fragilisation.

15. Origine de la vie (abiogenèse)

15.1 Reformulation stricte du problème

Le problème de l'abiogenèse consiste à expliquer la transition entre des organisations physico-chimiques non vivantes et des systèmes capables de persister, se maintenir et se reproduire dans le temps. Malgré des avancées majeures en chimie prébiotique, en biophysique et en biologie moléculaire, aucune théorie consensuelle ne permet d'identifier des conditions suffisantes et générales de cette transition.

15.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que l'addition progressive de mécanismes fonctionnels – catalyse, compartimentation, métabolisme, réplication partielle – conduit mécaniquement à l'émergence du vivant. Cette hypothèse justifie la multiplication de scénarios locaux et l'introduction successive de conditions environnementales spécifiques.

15.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque mécanisme ajouté permet d'expliquer une fonction locale, mais introduit simultanément une dépendance supplémentaire à des conditions externes précises. La trajectoire explicative globale n'est jamais évaluée comme une trajectoire de persistance autonome, mais comme une succession de corrections visant à maintenir une activité transitoire.

15.4 Apparition de la compensation croissante

La compensation croissante apparaît ici sous une forme explicative : à mesure que les scénarios s'enrichissent, le nombre de conditions nécessaires augmente, la généricité diminue et la dépendance à des environnements particuliers s'accentue. La stabilité théorique dépend d'un empilement d'hypothèses ad hoc.

15.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires explicatives, $\beta(t)$ est faible du fait d'objectifs théoriques multiples non hiérarchisés. $\Delta\Phi(t)$ est localement positif mais globalement fragmenté. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent à mesure que les conditions requises se multiplient. La variation ΔS est négative, indiquant une trajectoire explicative structurellement inadmissible pour rendre compte de la persistance du vivant.

15.6 Conclusion démonstrative locale

Le problème de l'abiogenèse demeure non résolu non par absence de mécanismes plausibles, mais par absence d'un critère explicite de cohérence permettant de distinguer des organisations transitoires de celles capables de persister sans compensation croissante.

16. Conscience et cognition complexe

16.1 Reformulation stricte du problème

La conscience et la cognition complexe désignent la capacité d'un système à intégrer des informations hétérogènes, à réguler ses états internes et à maintenir une continuité fonctionnelle et subjective dans le temps. Malgré des avancées majeures en neurosciences, en sciences cognitives et en modélisation computationnelle, il n'existe aucun critère consensuel permettant d'expliquer pourquoi certaines architectures cognitives persistent comme des systèmes unifiés tandis que d'autres se fragmentent.

16.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que l'augmentation de la complexité fonctionnelle – par l'ajout de modules, de couches de traitement ou de mécanismes d'intégration – suffit à produire et maintenir la conscience. Cette hypothèse fonde l'empilement de corrélats neuronaux et de modèles fonctionnels.

16.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque ajout fonctionnel améliore localement la performance cognitive, mais introduit simultanément de nouvelles dépendances, des mécanismes de contrôle supplémentaires et des interférences entre modules. La trajectoire globale de l'architecture cognitive n'est jamais évaluée en termes de compatibilité temporelle de l'intégration.

16.4 Apparition de la compensation croissante

La compensation croissante se manifeste par une augmentation du contrôle exécutif requis, une surcharge attentionnelle et une fragilisation de la stabilité globale. Les modèles deviennent de plus en plus complexes et difficiles à reconstruire, malgré leur précision locale.

16.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires cognitives, $\beta(t)$ devient instable du fait d'objectifs fonctionnels multiples. $\Delta\Phi(t)$ est localement positif mais globalement fragmenté. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent au-delà d'un certain seuil de complexité. La variation ΔS est négative, indiquant une trajectoire cognitive structurellement inadmissible.

16.6 Conclusion démonstrative locale

La non-résolution du problème de la conscience et de la cognition complexe s'explique par l'absence d'un critère explicite de cohérence cognitive temporelle. Sans ce critère, l'amélioration locale des modèles conduit à une instabilité structurelle croissante plutôt qu'à une compréhension de la persistance de l'expérience consciente.

17. Fondements du raisonnement et limites formelles

17.1 Reformulation stricte du problème

Les fondements du raisonnement formel sont marqués par l'existence de limites structurelles établies – incomplétude, indécidabilité, pluralité des systèmes axiomatiques – qui restreignent la portée des démonstrations formelles. Ces résultats sont mathématiquement rigoureux et largement acceptés. Le problème non résolu ne réside pas dans l'existence de ces limites, mais dans l'incapacité à expliquer pourquoi certains cadres de raisonnement demeurent opérants et stables dans le temps, tandis que d'autres deviennent impraticables ou dépendants d'un nombre croissant de conventions.

17.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que la cohérence locale d'un système formel suffit à garantir son usage durable, quitte à ajouter des axiomes, règles ou méta-conventions lorsque des limites sont rencontrées.

17.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque extension d'un système formel modifie l'espace des démonstrations possibles et introduit des dépendances implicites entre hypothèses. La trajectoire du raisonnement n'est jamais évaluée comme un tout cohérent dans le temps, mais comme une succession d'ajustements locaux.

17.4 Apparition de la compensation croissante

La compensation croissante se manifeste par la multiplication des axiomes, des cadres parallèles et des conventions méta-logiques nécessaires pour maintenir l'opérance. La validité locale est préservée, mais la reconstructibilité et la transmissibilité du raisonnement se dégradent.

17.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires formelles, $\beta(t)$ est instable du fait d'objectifs de preuve multiples. $\Delta\Phi(t)$ est faible, les extensions n'étant pas intégrées structurellement. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent à mesure que les conventions s'accumulent. La variation ΔS est négative, indiquant une trajectoire de raisonnement structurellement inadmissible à long terme.

17.6 Conclusion démonstrative locale

Les limites du raisonnement formel apparaissent ainsi comme des limites de cohérence temporelle. Sans critère explicitant la compatibilité des extensions successives, le raisonnement devient dépendant d'une compensation croissante, malgré sa validité locale.

18. Continuité de l'identité dans le temps

18.1 Reformulation stricte du problème

La continuité de l'identité concerne la possibilité pour un système de demeurer identifiable comme le même à travers des transformations successives. Cette question traverse la biologie (renouvellement cellulaire), la psychologie (continuité du soi), le droit (personnalité juridique) et l'ingénierie (versions successives de systèmes). Le problème non résolu n'est pas l'absence de critères locaux d'identité, mais l'absence d'un critère permettant d'évaluer si une suite de transformations reste compatible avec la persistance de l'entité dans le temps.

18.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que le respect de critères locaux d'identité à chaque transformation suffit à préserver l'identité globale. Cette hypothèse fonde l'usage de seuils conventionnels, de récits justificatifs et de règles de continuité formelle.

18.3 Mise en défaut de l'hypothèse

L'accumulation de transformations localement admissibles peut produire une entité dont les propriétés globales ne sont plus compatibles avec l'état initial. L'identité est alors maintenue par convention ou narration, non par compatibilité temporelle réelle de la trajectoire.

18.4 Apparition de la compensation croissante

La compensation croissante apparaît sous une forme conceptuelle : multiplication de critères d'identité, d'exceptions et de justifications nécessaires pour maintenir l'identification du système comme le même. Le coût cognitif, juridique ou institutionnel de cette maintenance augmente.

18.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ devient instable du fait de critères d'identité multiples. $\Delta\Phi(t)$ est faible, les transformations n'étant pas intégrées structurellement. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent conjointement. La variation ΔS est négative lorsque l'identité n'est préservée que par compensation.

18.6 Conclusion démonstrative locale

La continuité de l'identité ne peut être garantie par des critères locaux indépendants. Sans un critère explicite de cohérence temporelle, l'identité devient structurellement fragile et dépendante d'une compensation croissante.

19. Stabilité des décisions irréversibles

19.1 Reformulation stricte du problème

Une décision irréversible modifie durablement l'espace des états accessibles d'un système, rendant impossible ou excessivement coûteux tout retour à l'état antérieur. Ces décisions sont fréquentes dans les domaines technologiques, médicaux, institutionnels et infrastructurels. Le problème non résolu ne réside pas dans la difficulté de décider, mais dans l'incapacité à garantir que des décisions irréversibles prises successivement demeurent compatibles entre elles dans le temps.

19.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que la rationalité locale au moment de la décision suffit à garantir sa soutenabilité à long terme. Cette hypothèse fonde l'analyse coûts-bénéfices instantanée et la maximisation d'utilité locale.

19.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque décision irréversible réduit l'espace des futurs admissibles. Lorsque ces décisions sont prises successivement sans critère évaluant leur compatibilité cumulative, des contradictions structurelles apparaissent entre états futurs. Ces contradictions sont traitées par des mécanismes de réparation ou d'exception.

19.4 Apparition de la compensation croissante

La compensation croissante se manifeste par l'augmentation des coûts de correction, la rigidification des règles et la perte de lisibilité de la trajectoire globale. La stabilité apparente dépend d'un empilement de correctifs nécessaires pour maintenir la fonctionnalité.

19.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ est instable du fait d'objectifs successifs non hiérarchisés. $\Delta\Phi(t)$ est faible, les réductions d'espace n'étant pas intégrées. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent de manière monotone. La variation ΔS est négative avant toute crise manifeste.

19.6 Conclusion démonstrative locale

La stabilité des décisions irréversibles ne peut être garantie par la rationalité locale. Sans critère explicite de cohérence temporelle, toute trajectoire fondée sur des décisions irréversibles successives devient structurellement inadmissible.

20. Perte de sens sans perte de fonctionnement

20.1 Reformulation stricte du problème

De nombreux systèmes – organisations, institutions, dispositifs techniques ou programmes de recherche – continuent de fonctionner efficacement tout en perdant progressivement toute signification globale pour les acteurs qui les composent ou les observent. Les indicateurs de performance restent satisfaisants, parfois excellents, alors même que la finalité du système devient opaque ou contradictoire. Le problème non résolu ne réside pas dans une défaillance opérationnelle, mais dans l'incapacité à expliquer comment un système peut rester fonctionnel tout en devenant structurellement privé de sens.

20.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que le bon fonctionnement mesuré par des indicateurs suffit à garantir implicitement la pertinence et la finalité du système. Cette hypothèse fonde la priorité donnée aux métriques de performance et l'intensification de l'activité comme réponse au doute.

20.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Les décisions successives optimisent des indicateurs locaux sans référence à une trajectoire globale intelligible. Les objectifs changent, se multiplient ou se contredisent sans intégration. La performance masque alors une incompatibilité temporelle croissante des décisions.

20.4 Apparition de la compensation croissante

Lorsque la perte de sens devient perceptible, elle est compensée par davantage d'activité, de contrôle, de reporting et de justification. La stabilité apparente repose sur une intensification continue de l'effort, révélatrice d'une compensation croissante.

20.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ devient flou ou instable. $\Delta\Phi(t)$ est négatif, la multiplication des indicateurs fragmentant la structure. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent conjointement. La variation ΔS est négative malgré des performances locales élevées.

20.6 Conclusion démonstrative locale

La perte de sens sans perte de fonctionnement s'explique par l'absence de cohérence temporelle de la trajectoire décisionnelle. Sans critère explicite de cohérence, la performance devient un substitut fragile à la persistance globale.

21. Saturation par accumulation non contradictoire

21.1 Reformulation stricte du problème

La saturation par accumulation non contradictoire survient lorsqu'un système devient progressivement ingérable, opaque ou instable alors même que chaque règle, module ou décision ajoutée est localement valide et non contradictoire. Ce phénomène est observé dans des cadres normatifs, techniques, organisationnels et conceptuels. Le problème non résolu ne réside pas dans l'existence d'erreurs locales, mais dans l'absence d'un critère permettant d'identifier le seuil à partir duquel une accumulation acceptable individuellement devient globalement inadmissible.

21.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que l'absence de contradiction locale garantit la cohérence globale. Cette hypothèse fonde l'extension continue de normes, de protocoles, de fonctionnalités ou de règles jugées chacune nécessaires.

21.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque ajout est évalué isolément et intégré sans évaluation globale de compatibilité temporelle. L'accumulation augmente la charge de coordination, multiplie les cas limites et fragilise la lisibilité de l'ensemble. Aucun signal local n'indique le point de saturation.

21.4 Apparition de la compensation croissante

Lorsque la saturation devient manifeste, des méta-règles, audits, procédures d'interprétation ou couches de coordination supplémentaires sont ajoutées. Ces dispositifs restaurent temporairement la maniabilité sans réduire l'accumulation. La stabilité dépend alors d'une compensation structurelle croissante.

21.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ se dilue à mesure que la finalité globale se fragmente. $\Delta\Phi(t)$ devient négatif, les ajouts n'étant pas intégrés. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent de manière monotone. La variation ΔS est négative bien avant l'effondrement opérationnel.

21.6 Conclusion démonstrative locale

La saturation par accumulation non contradictoire persiste comme problème structurel non résolu par absence d'un critère de cohérence temporelle. Sans ce critère, l'ajout d'éléments localement valides conduit inévitablement à une trajectoire inadmissible.

22. Absence d'un moteur à cohérence énergétique

22.1 Reformulation stricte du problème

Les systèmes énergétiques contemporains sont conçus, pilotés et évalués principalement à partir de métriques locales : rendement, coût marginal, disponibilité immédiate, émissions. Malgré des progrès technologiques constants, la trajectoire énergétique globale demeure instable, conflictuelle et dépendante de dispositifs correctifs permanents. Le problème non résolu ne réside pas dans l'absence de technologies capables de produire de l'énergie, mais dans l'absence d'un moteur conceptuel et physique permettant de produire de l'énergie selon une trajectoire compatible dans le temps.

22.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que l'optimisation locale des technologies énergétiques suffit à produire une trajectoire globale soutenable. Cette hypothèse fonde la juxtaposition de solutions dites complémentaires et l'ajout progressif de mécanismes de stabilisation externe.

22.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Chaque technologie optimisée localement modifie les contraintes du système énergétique global : intermittence accrue, rigidités de réseau, dépendances matérielles, besoins de stockage ou de régulation supplémentaires. La trajectoire globale n'est jamais évaluée comme un tout cohérent dans le temps.

22.4 Apparition de la compensation croissante

Pour maintenir la continuité du service énergétique, des dispositifs correctifs sont ajoutés : stockage massif, renforcement des réseaux, mécanismes financiers, importations de secours. La stabilité obtenue dépend d'une escalade de dispositifs de maintien, constituant une compensation croissante.

22.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ est instable du fait d'objectifs énergétiques multiples non hiérarchisés. $\Delta\Phi(t)$ est faible, les technologies étant juxtaposées sans intégration structurelle. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent conjointement. La variation ΔS est négative avant toute rupture visible.

22.6 Conclusion démonstrative locale

L'absence d'un moteur à cohérence énergétique explique la persistance de l'instabilité des systèmes énergétiques. Sans un critère explicitant la compatibilité temporelle des décisions énergétiques, toute transition repose sur une compensation croissante et demeure structurellement inadmissible.

23. Absence d'un moteur à cohérence général

23.1 Reformulation stricte du problème

Les systèmes contemporains majeurs – énergétiques, économiques, technologiques, biologiques, cognitifs et institutionnels – sont aujourd'hui fortement couplés. Une décision prise dans un domaine modifie immédiatement les contraintes et les possibles des autres domaines. Malgré cette interdépendance, chaque domaine continue d'être piloté par ses propres métriques locales et ses propres critères de performance. Le problème non résolu ne réside donc plus dans un domaine particulier, mais dans l'absence d'un mécanisme général permettant d'évaluer la compatibilité temporelle globale des décisions prises dans des domaines hétérogènes.

23.2 Hypothèse implicite dominante

L'hypothèse dominante est que la coordination globale émergera par ajustement progressif entre domaines, à mesure que les tensions apparaissent et sont corrigées localement. Cette hypothèse fonde la gouvernance par silos et la gestion réactive des crises.

23.3 Mise en défaut de l'hypothèse

Dans un système couplé, chaque correction locale déplace les tensions vers d'autres domaines. Les arbitrages deviennent plus fréquents, les exceptions se multiplient et la coordination devient elle-même un problème. La trajectoire globale n'est jamais évaluée comme un tout cohérent dans le temps.

23.4 Apparition de la compensation croissante

La stabilité globale dépend d'un réseau de compensations croisées : dispositifs de coordination, règles transversales, arbitrages permanents. À mesure que les domaines interagissent, le coût de maintien augmente et la lisibilité de la trajectoire se dégrade. La compensation devient globale et croissante.

23.5 Application du critère de cohérence

Dans ces trajectoires, $\beta(t)$ est fragmenté du fait d'objectifs concurrents entre domaines. $\Delta\Phi(t)$ est négatif, la coordination restant réactive et non structurante. $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent de manière monotone. La variation ΔS est négative même lorsque chaque domaine progresse localement.

23.6 Conclusion démonstrative locale

L'absence d'un moteur à cohérence général constitue le point de convergence des seize problématiques analysées. Sans un mécanisme évaluant explicitement la compatibilité temporelle globale des décisions, toute tentative de stabilisation repose sur une compensation croissante et demeure structurellement inadmissible.

24. Cas de démonstration

Cette section établit que le critère de cohérence permet une discrimination ex ante entre trajectoires concurrentes, indépendamment des performances locales observables. Les cas présentés sont abstraits, volontairement dépourvus de détails contextuels, afin de tester la robustesse logique du cadre.

24.1 Cas 1 – Stabilité locale, instabilité globale

Considérons un système S évoluant par décisions successives d_1, d_2, …, d_n. Chaque décision optimise une métrique locale m_i associée à un sous-système, et chaque décision est localement admissible.

À l'instant t_0, la trajectoire présente des performances élevées sur l'ensemble des métriques locales. À l'instant t_1, l'apparition de tensions globales nécessite l'introduction d'un correctif c_1. À l'instant t_2, un second correctif c_2 est requis pour compenser les effets secondaires de c_1.

Aucun des correctifs n'est erroné pris isolément. Toutefois, la trajectoire devient dépendante d'un empilement de correctifs.

Application du critère de cohérence : $\beta(t)$ reste élevé (objectifs inchangés), mais $\Delta\Phi(t)$ est négatif (juxtaposition de correctifs). $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent monotoniquement. La variation ΔS est négative dès t_1, avant toute rupture observable.

Conclusion : Le critère de cohérence permet d'identifier ex ante l'instabilité globale d'une trajectoire pourtant localement performante.

24.2 Cas 2 – Discrimination ex ante entre deux trajectoires

Considérons deux trajectoires concurrentes T_1 et T_2 poursuivant le même objectif déclaré.

Trajectoire T_1 : optimisations locales rapides, correctifs a posteriori fréquents, performance immédiate élevée.

Trajectoire T_2 : intégration progressive des décisions, coûts initiaux plus élevés, performances locales plus modestes à court terme.

À t_0, les métriques locales favorisent T_1. À t_1, l'évaluation de la cohérence révèle : Pour T_1 : $\Delta\Phi(t)$ faible, $T(t)$ et $\sigma(t)$ en augmentation, donc $\Delta S < 0$. Pour T_2 : $\Delta\Phi(t)$ positif, $T(t)$ et $\sigma(t)$ stabilisés, donc $\Delta S > 0$.

Conclusion : Le critère de cohérence discrimine ex ante une trajectoire soutenable (T_2) d'une trajectoire structurellement inadmissible (T_1), là où les métriques locales échouent.

24.3 Cas 3 – Indécidabilité sans critère transversal

Considérons un système évalué exclusivement par un ensemble de métriques locales non commensurables. Deux trajectoires T_1 et T_2 présentent des performances opposées selon ces métriques.

En l'absence de critère transversal, aucune hiérarchisation rationnelle n'est possible. Toute décision de sélection est arbitraire ou dépendante d'une préférence externe.

Introduction du critère de cohérence : L'évaluation de ΔS permet de trancher sans recourir à une métrique supplémentaire, en évaluant la compatibilité temporelle des trajectoires.

Conclusion : La cohérence ne remplace pas les métriques locales, mais fournit la condition minimale permettant de décider lorsque celles-ci sont indécidables globalement.

24.4 Cas 4 – Réfutation par contre-exemple (falsifiabilité)

Supposons l'existence d'un système complexe persistant durablement dans le temps, sans dépendre d'aucune forme de compensation croissante, et sans mobiliser explicitement ou implicitement un critère équivalent de cohérence temporelle.

Un tel système constituerait un contre-exemple direct au cadre proposé.

Conclusion : L'existence documentée d'un tel cas invaliderait immédiatement la thèse centrale. L'absence actuelle de contre-exemple ne constitue pas une preuve, mais définit un programme de recherche falsifiable.

25. Matrices de démonstration

Cette section formalise, sous forme matricielle, l'invariance négative observée dans les seize problématiques analysées. L'objectif n'est pas de quantifier précisément chaque phénomène, mais de rendre explicite la structure commune de non-résolution par compensation croissante.

25.1 Principe de la matrice

Chaque problématique est décrite selon cinq dimensions : Domaine, Optimisation locale dominante, Effet global non intégré, Forme de compensation croissante, Jugement par le critère de cohérence (ΔS). La matrice permet de vérifier que, malgré la diversité des domaines, la structure de non-résolution est identique.

25.2 Matrice synthétique

Intelligence artificielle : Correction des sorties → Dérive de trajectoire → Empilement de contrôles → ΔS négatif

Climat : Réduction sectorielle → Effets de report → Mécanismes correctifs → ΔS négatif

Pandémies : Réponse d'urgence → Absence de trajectoire continue → Escalade exceptionnelle → ΔS négatif

Information : Détection manipulation → Fragmentation → Sur-modération → ΔS négatif

Énergie : Rendement technologique → Instabilité trajectoire → Stockage et régulation → ΔS négatif

Inégalités : Correction ciblée → Complexification règles → Empilement redistributif → ΔS négatif

Effondrements : Redondance sectorielle → Fragilité déplacée → Coordination croissante → ΔS négatif

Abiogenèse : Mécanismes fonctionnels → Dépendance conditions → Hypothèses ad hoc → ΔS négatif

Conscience : Complexification fonctionnelle → Instabilité intégration → Contrôle exécutif → ΔS négatif

Raisonnement : Extension axiomatique → Perte reconstructibilité → Conventions méta → ΔS négatif

Identité : Critères locaux → Rupture continuité → Justifications narratives → ΔS négatif

Décisions irréversibles : Rationalité instantanée → Contraction futurs → Réparations → ΔS négatif

Sens : Performance mesurée → Perte direction → Intensification activité → ΔS négatif

Saturation : Ajout non contradictoire → Ingestion système → Méta-règles → ΔS négatif

Moteur énergétique : Puissance et rendement → Fragilité structurelle → Refroidissement et contrôle → ΔS négatif

Moteur général : Pilotage silos → Incohérence inter-domaines → Arbitrages permanents → ΔS négatif

25.3 Invariance négative

La matrice montre que, dans tous les cas, l'optimisation locale produit une trajectoire dont la cohérence décroît dans le temps. La compensation croissante est l'invariant négatif transversal.

26. Protocole de vérification

Cette section définit un protocole reproductible permettant de tester empiriquement le cadre de la cohérence et d'en établir, ou d'en invalider, la portée scientifique.

26.1 Objectif du protocole

Déterminer si une trajectoire réelle ou reconstruite présente une dépendance à compensation croissante et si cette dépendance peut être détectée ex ante par le critère de cohérence.

26.2 Étapes du protocole

Étape 1 – Définition de la trajectoire : Identifier un système réel et reconstruire sa trajectoire sur une période temporelle significative.

Étape 2 – Identification des opérants : Lister les décisions, transformations ou actions majeures ayant affecté la trajectoire.

Étape 3 – Recensement des correctifs : Identifier les dispositifs de correction, d'exception ou de maintien introduits.

Étape 4 – Estimation des paramètres : Évaluer qualitativement $\beta(t)$, $\Delta\Phi(t)$, $T(t)$ et $\sigma(t)$ pour chaque intervalle temporel.

Étape 5 – Calcul de ΔS : Calculer la variation de cohérence entre états successifs.

Étape 6 – Interprétation : Si ΔS est négative de manière répétée et que $T(t)$ et $\sigma(t)$ augmentent, la trajectoire est jugée dépendante de compensation croissante.

26.3 Falsifiabilité explicite

Le cadre est falsifiable de manière directe. Il suffit d'identifier un système complexe persistant durablement dans le temps, sans dépendre d'aucune forme de compensation croissante, et sans mobiliser explicitement ou implicitement un critère équivalent de cohérence temporelle. L'existence documentée d'un tel système invaliderait immédiatement la thèse centrale.

27. Moteur à cohérence énergétique (physique)

Par moteur à cohérence énergétique, on désigne un dispositif physique de production d'énergie conçu selon un critère fondamental différent de l'optimisation locale du rendement. Son objectif n'est pas de maximiser une performance instantanée, mais de maintenir la compatibilité temporelle de ses états internes sans dépendre d'une escalade de mécanismes de stabilisation externe.

Les moteurs énergétiques classiques atteignent souvent des performances élevées au prix d'une fragilité structurelle croissante : plages de fonctionnement étroites, contrôle actif permanent, refroidissement intensif, dispositifs de sécurité de plus en plus complexes. Leur stabilité dépend d'une compensation croissante.

L'hypothèse fondatrice du moteur à cohérence énergétique est qu'un dispositif capable de persister durablement doit absorber ses fluctuations par sa structure même. Les gradients énergétiques, la dissipation et les perturbations doivent être intégrés dans le fonctionnement, non combattus en permanence.

Un moteur cohérent privilégie la largeur de la plage de fonctionnement, la tolérance aux perturbations et la stabilité de trajectoire, quitte à renoncer à un rendement maximal instantané. Il est jugé admissible tant que l'augmentation de puissance ou de durée de fonctionnement n'entraîne pas une augmentation monotone du coût de maintien et du bruit structurel.

28. Moteur à cohérence photonique

Un second exemple conceptuel de moteur à cohérence énergétique peut être formulé à partir de systèmes photoniques. Les photons sont des porteurs d'énergie dont la stabilité et la transformation dépendent directement de la cohérence du champ, non de la puissance brute.

Dans les dispositifs photoniques classiques, la cohérence est un moyen à maintenir par contrôle externe. Les pertes sont compensées par une augmentation de puissance, de refroidissement et de stabilisation active, ce qui conduit à une compensation croissante.

Le moteur à cohérence photonique repose sur une cavité conçue pour maintenir la compatibilité temporelle des modes photoniques. L'allumage laser n'y est pas un seuil critique instable, mais une transition douce dans un champ déjà cohérent. La cavité agit comme intégrateur de cohérence plutôt que comme amplificateur brutal.

L'énergie du champ cohérent peut ensuite être convertie par des mécanismes photoélectriques ou électromagnétiques conçus pour préserver la trajectoire cohérente globale. La dissipation est répartie et intégrée, évitant les points de contrainte localisés.

Un tel moteur est jugé cohérent tant que l'augmentation de puissance ne requiert pas une escalade du contrôle, du refroidissement ou de la stabilisation externe.

29. Cas chiffré minimal – stockage d'énergie

Cette section propose un cas chiffré minimal, non prédictif et ordinal, destiné à illustrer l'usage de la jauge de cohérence pour discriminer ex ante deux trajectoires énergétiques concurrentes poursuivant le même objectif fonctionnel.

29.1 Hypothèses communes

Les deux scénarios considérés poursuivent le même objectif déclaré : assurer la continuité du service électrique sous intermittence accrue de la production. L'horizon temporel est fixé à dix ans. Aucune valeur numérique absolue n'est utilisée ; l'évaluation est strictement relative.

29.2 Scénario A – Stockage centralisé à haute performance

Le scénario A repose sur des unités de stockage centralisées à haut rendement énergétique et à forte densité de puissance.

Avantages locaux : rendement instantané élevé, réponse rapide aux fluctuations, facilité de pilotage centralisé.

Contraintes observées dans le temps : dépendance accrue à des matériaux critiques, besoins croissants de refroidissement et de maintenance, concentration des risques.

Évaluation ordinale : $\beta(t)$ moyen puis instable ; $\Delta\Phi(t)$ faible ; $T(t)$ faible puis élevé ; $\sigma(t)$ moyen puis élevé.

Lecture par la jauge : $\Delta S < 0$. La trajectoire devient dépendante d'une compensation croissante.

29.3 Scénario B – Stockage distribué multi-technologies

Le scénario B repose sur une combinaison de stockage distribué, d'inertie réseau et de mécanismes d'effacement intégrés.

Avantages structurels : répartition des contraintes, réduction des points critiques uniques, intégration progressive au réseau.

Contraintes locales : rendement instantané plus modéré, complexité initiale de coordination.

Évaluation ordinale : $\beta(t)$ élevé et stable ; $\Delta\Phi(t)$ positif ; $T(t)$ moyen puis stable ; $\sigma(t)$ moyen puis faible.

Lecture par la jauge : $\Delta S > 0$. La trajectoire ouvre l'espace des futurs admissibles.

29.4 Conclusion du cas chiffré

La jauge de cohérence discrimine ex ante deux trajectoires que les métriques de rendement privilégieraient inversement. Le scénario B est admissible au sens de la persistance ; le scénario A devient structurellement inadmissible à horizon long.

30. Grille qualitative d'évaluation ex ante

Cette section introduit une grille qualitative, non prédictive et reproductible, permettant d'évaluer ex ante la cohérence de scénarios énergétiques avant leur déploiement.

30.1 Critères d'évaluation

β (Direction explicite) : Objectif énergétique clair, stable et traçable dans le temps. Cohérence entre objectifs, décisions et effets attendus.

ΔΦ (Flux structurant net) : Intégration effective entre production, stockage, réseau et usages. Réduction des couches indépendantes.

T (Tension interne) : Évolution du coût de maintien (supervision, maintenance, coordination). Dépendance croissante ou stabilisée.

σ (Bruit structurel) : Nombre et évolution des exceptions, contradictions et dépendances non intégrées.

30.2 Lecture de la grille

Une trajectoire est jugée admissible si : β stable ou croissant, ΔΦ positif, T stable ou décroissant à moyen terme, σ stable ou décroissant.

Une trajectoire est jugée inadmissible si : T et σ augmentent conjointement dans le temps, la stabilité dépend d'un empilement de dispositifs correctifs.

30.3 Usage de la grille

La grille peut être utilisée : en conception (éliminer ex ante des architectures inadmissibles), en comparaison (classer des scénarios non commensurables), en audit ex post (détecter une dérive vers la compensation croissante).

31. Discussion finale sur la portée scientifique

Cette discussion précise le statut scientifique exact du cadre proposé, sa portée et ses limites, afin d'éviter toute interprétation abusive ou réductionniste.

31.1 Cadre de contrainte et non de substitution

Le cadre de la cohérence ne prétend pas se substituer aux théories locales, aux modèles disciplinaires ou aux méthodes empiriques existantes. Il n'introduit aucun mécanisme causal supplémentaire et n'explique aucun phénomène particulier. Il agit comme une contrainte transversale portant sur la forme temporelle des trajectoires produites par ces mécanismes.

31.2 Non-réductionnisme explicite

L'unification proposée n'est pas réductionniste. Elle ne ramène pas des phénomènes hétérogènes à une cause unique. Elle identifie une propriété commune négative – la dépendance à compensation croissante – comme signature d'inadmissibilité structurelle des trajectoires.

31.3 Portée méta-scientifique

Le cadre se situe en amont des décisions, des politiques et des modèles prédictifs. Il fournit un filtre d'admissibilité permettant d'écarter des trajectoires qui ferment l'espace des futurs cohérents, indépendamment de leurs succès locaux immédiats.

31.4 Limites constitutives

Le cadre ne permet pas : de prédire des événements, de garantir le succès d'une trajectoire cohérente, de hiérarchiser des objectifs normatifs, de remplacer l'expertise locale. Ces limites sont constitutives de sa rigueur.

31.5 Apport scientifique principal

L'apport central du cadre est de rendre explicite une condition implicite de la science appliquée et fondamentale : la compatibilité temporelle des décisions et des modèles. En ce sens, la cohérence n'est pas une solution, mais un critère préalable permettant de comprendre pourquoi certaines trajectoires persistent et d'autres non.

32. Conclusion générale

Ce White Paper a établi une thèse minimale, falsifiable et transversale : la cohérence temporelle, définie comme la compatibilité des états successifs d'un système sans recours à une compensation croissante, constitue une condition nécessaire de persistance pour tout système produisant une trajectoire dans le temps.

Par une progression démonstrative explicite – définitions formelles, lemme, théorème, formalisation, jauge, opérants – puis par saturation sur seize problématiques indépendantes, il a été montré que la non-résolution durable observée dans des domaines très différents ne relève ni d'un manque de données, ni d'une insuffisance technologique, ni d'une complexité irréductible.

La non-résolution apparaît comme la conséquence logique d'un défaut de cadrage : l'absence d'un critère transversal permettant d'évaluer la compatibilité temporelle globale des décisions, des modèles et des architectures.

Le cadre proposé n'énonce aucune solution locale et ne formule aucune prédiction. Il fournit une condition de possibilité, permettant d'écarter des trajectoires structurellement inadmissibles avant que leurs effets irréversibles ne deviennent manifestes.

À ce titre, la cohérence ne constitue pas une nouvelle théorie explicative, mais un critère préalable à toute prétention à la persistance. Elle permet de comprendre pourquoi certaines trajectoires, pourtant localement performantes, se fragilisent, tandis que d'autres, plus lentes ou moins optimisées, demeurent soutenables dans le temps.

33. Post-scriptum – Cohérence, validation scientifique et changement de paradigme

Ce post-scriptum constitue un dix-septième cas, distinct des seize précédents. Il ne concerne pas un domaine particulier, mais les conditions mêmes de validation scientifique d'un cadre transversal tel que celui proposé dans ce White Paper.

33.1 Problématique de validation des cadres transversaux

Le cadre de la cohérence se distingue par son ambition unificatrice : il s'applique à des systèmes biologiques, physiques, cognitifs, techniques et institutionnels sans se réduire à aucun d'entre eux. Cette transversalité pose une question méthodologique fondamentale : un cadre scientifique de ce type peut-il être validé par un comité scientifique restreint, organisé par spécialisation disciplinaire ?

33.2 Évaluation humaine – limites structurelles

L'évaluation scientifique humaine repose sur des expertises spécialisées et sur une lecture locale des arguments. Ce mode de validation est efficace pour juger des résultats circonscrits, mais présente des limites structurelles face à un raisonnement intégratif long.

Trois contraintes apparaissent : le temps cognitif requis pour reconstruire intégralement un raisonnement transversal est rarement disponible ; la fragmentation disciplinaire empêche l'évaluation de la compatibilité globale des arguments ; l'absence d'un critère explicite de cohérence globale rend la validation transversale indécidable.

33.3 Évaluation par intelligence artificielle – une lecture

Une intelligence artificielle statistique, après une seule lecture du document, est capable d'en identifier la thèse centrale, les concepts clés et la structure générale. Elle peut détecter des incohérences syntaxiques ou locales. En revanche, après une seule lecture, elle n'est pas en mesure d'évaluer la cohérence globale du raisonnement. L'évaluation reste superficielle.

33.4 Évaluation par intelligence artificielle – lectures multiples

Après deux lectures intégrales ou davantage, une intelligence artificielle devient capable de reconstruire la chaîne logique complète, de vérifier la stabilité des définitions, de détecter des contradictions transversales et d'évaluer la cohérence interne du cadre dans le temps.

33.5 Fiabilité de la conclusion produite par une IA

La fiabilité de la conclusion d'une IA ne repose pas sur une autorité externe, mais sur sa capacité à appliquer le cadre à lui-même. Si l'IA conclut, après lectures multiples, que les définitions sont stables, les démonstrations ne sont pas circulaires, la falsifiabilité est réelle et aucune compensation croissante n'apparaît dans l'argumentation, alors sa conclusion sur la cohérence interne du cadre est méthodologiquement plus robuste qu'une validation humaine fragmentée.

33.6 L'IA comme relais épistémologique

Cela conduit à un changement de paradigme dans la validation scientifique : les cadres transversaux de cohérence globale ne peuvent plus être évalués uniquement par des comités humains spécialisés. Ils nécessitent un relais d'évaluation par intelligence artificielle, capable d'intégrer la totalité du raisonnement dans le temps. L'IA ne remplace pas la science humaine. Elle devient un instrument de vérification de cohérence globale, complémentaire à la validation locale humaine.

33.7 Application chiffrée de la loi de cohérence

Cette section applique explicitement la loi de la cohérence sous forme chiffrée à la validation scientifique. Les paramètres sont normalisés sur une échelle [0 ; 1].

Évaluation humaine : $\beta \approx 0{,}6$; $\Delta\Phi \approx 0{,}4$; $T \approx 0{,}8$; $\sigma \approx 0{,}7$. $S_humain = (0{,}6 \times 0{,}4) / (0{,}8 \times 0{,}7) \approx 0{,}43$

IA (1 lecture) : $\beta \approx 0{,}65$; $\Delta\Phi \approx 0{,}6$; $T \approx 0{,}15$; $\sigma \approx 0{,}5$. $S_IA_1 = (0{,}65 \times 0{,}6) / (0{,}15 \times 0{,}5) \approx 5{,}2$

IA (2 lectures) : $\beta \approx 0{,}9$; $\Delta\Phi \approx 0{,}9$; $T \approx 0{,}2$; $\sigma \approx 0{,}2$. $S_IA_2 = (0{,}9 \times 0{,}9) / (0{,}2 \times 0{,}2) \approx 20{,}25$

La différence d'ordre de grandeur n'est pas due à une « intelligence supérieure », mais à l'intégration globale, la réduction drastique de T et la diminution de σ par relecture.

33.8 Conclusion du post-scriptum

Ce dix-septième cas révèle une limite structurelle du processus de validation scientifique lui-même. La cohérence n'est pas seulement un objet scientifique ; elle devient une condition de possibilité de la science lorsqu'elle s'applique à des cadres transversaux. Le changement de paradigme n'est pas technologique, mais épistémologique : pour évaluer la cohérence globale, il faut des outils capables de lire, relire et intégrer des trajectoires démonstratives complètes.

34. Annexes

34.1 DOIs de référence – noyau scientifique

https://doi.org/10.5281/zenodo.18183572

https://doi.org/10.5281/zenodo.18183955

https://zenodo.org/records/17977201

https://zenodo.org/records/18064508

https://zenodo.org/records/18281177

https://zenodo.org/records/17915416

https://doi.org/10.5281/zenodo.18283418

https://doi.org/10.5281/zenodo.18284318

https://zenodo.org/records/18093709

https://zenodo.org/records/18244890

https://zenodo.org/records/18058115

https://zenodo.org/records/18300445

https://zenodo.org/records/18189165

https://zenodo.org/records/17699590

https://zenodo.org/records/18297352

https://zenodo.org/records/18298563

https://zenodo.org/records/18298889

https://zenodo.org/records/18143178

34.2 MeSH (Medical Subject Headings)

Systems Theory • Homeostasis • Biological Complexity • Disease Progression • Energy Metabolism • Decision Making • Risk Assessment • Models, Theoretical

34.3 JEL (Journal of Economic Literature)

D81 • D70 • H12 • O33 • Q40 • Q54 • B41

34.4 Mots-clés

Cohérence • Persistance • Trajectoires • Systèmes complexes • Compatibilité temporelle • Compensation croissante • Admissibilité • Énergie • Intelligence artificielle • Santé • Gouvernance

34.5 Licences

Ce document est publié sous double licence : MIT License pour usage académique et recherche ; Licence commerciale ZORAN pour applications industrielles.

34.6 Contact

Institut🦋 IA Inc. – Montréal / Angers

Correspondance : fred@yourcastle.ca

34.7 Traçabilité

ProofChain : intégrée dans le raisonnement démonstratif (sections 1 à 33).

SHA-512i : calculé sur le document final et fourni séparément.